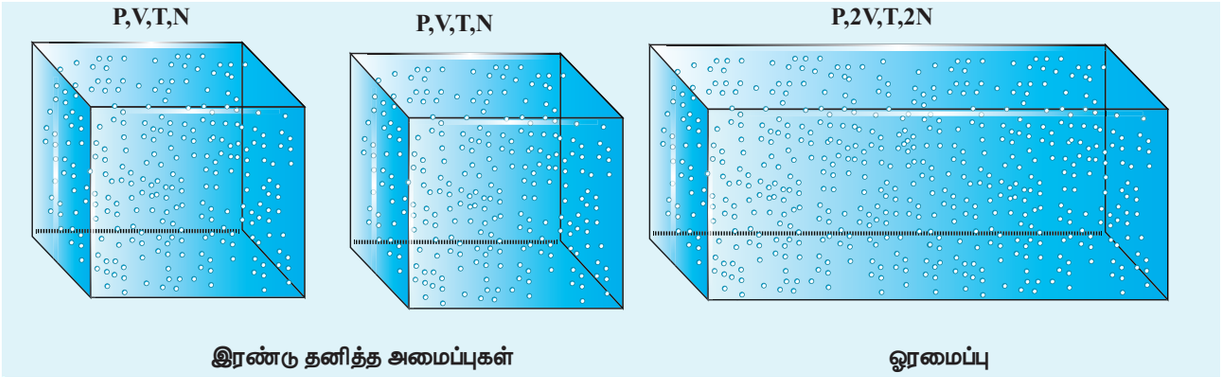


படம் 8.2 நல்லியல்பு வாயு விதி

- மாறா அழுத்தத்திலுள்ள வாயு ஒன்றின் பருமன், அதன் வெப்பநிலைக்கு (கெல்வின்) நேர்த்தகவிலிருக்கும். $V \propto T$ இதனை ஜாக்ஸ் சார்லஸ் (Jacques Charles) (1743-1823) என்பவர் கண்டறிந்தார். எனவே இவ்விதி சார்லஸ்விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- இவ்விரண்டு விதிகளையும் ஒன்றிணைக்கும்போது பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும். $PV = CT$ இங்கு C என்பது நேர்க்குறி கொண்ட மாறிலியாகும். இந்த நேர்க்குறி மாறிலி C கொள்கலனிலுள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கைக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் என்பதை பின்வரும் விவாதத்தின் மூலம் அறியலாம். ஒத்த பருமன் V, அழுத்தம் P மற்றும் வெப்பநிலை T, கொண்ட ஒரே வகையான வாயுவால் இவ்விரண்டு கொள்கலன்களும் நிரப்பப்பட்டுள்ளன என்க. இரண்டு கொள்கலனிலும் உள்ள வாயு மேலே குறிப்பிட்டுள்ள $PV = CT$ என்ற சமன்பாட்டின்படி செயல்படும். இவ்விரண்டு தனித்தனியான கொள்கலனையும் படம் 8.2 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரே அமைப்பாகக் கருதினால் அவ்வாயுவின் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை ஒரே மதிப்பினைப் பெறும் ஆனால் பருமனும், துகள்களின் எண்ணிக்கையும் இரண்டு மடங்காகும்.

ஆகவே வாயுவின் பருமன் 2V மற்றும் துகள்களின் எண்ணிக்கை 2C. எனவே நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாடு $\frac{P(2V)}{T} = 2C$. இச்சமன்பாடு நமக்கு உணர்த்துவது என்னவென்றால் நேர்க்குறி மாறிலி C கண்டிப்பாக வாயுவிலுள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையை சார்ந்திருக்கும் என்பதாகும். மேலும் இதன் பரிமாணம் $\left[\frac{PV}{T}\right] = JK^{-1}$ இந்த நேர்க்குறி மாறிலி C ஐ துகள்களின் எண்ணிக்கை (N) யின் k மடங்கு என எழுதலாம். இங்கு k என்பது பொது மாறிலியான போல்ட்ஸ்மென் மாறிலியாகும். $(1.381\times10^{-23}\ \mathrm{JK}^{-1})$

பொதுவாக ஒரு நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$PV = NkT \qquad (8.1)$$

சமன்பாடு (8.1) ஐ மோல்களின் அடிப்படையிலும் எழுதலாம்.

வாயு ஒன்று μ மோல்கள் கொண்ட துகள்களைப் பெற்றிருந்தால், அவ்வாயுவிலுள்ள மொத்தத்துகள்களின் எண்ணிக்கையை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$N = \mu N_A \qquad (8.2)$$

இங்கு N_A என்பது அவகாட்ரோ எண் $(6.023 \times 10^{23} mol^{-1})$ ஆகும். சமன்பாடு (8.2) இல் உள்ள N இன் மதிப்பை (8.1) இல் பிரதியிடும்போது $PV = \mu N_A kT$ எனக்கிடைக்கும். இங்கு $N_A k = R$ என்பது பொது வாயுமாறிலி என அழைக்கப்படும். இதன் மதிப்பு 8.314 J /mol. K.

எனவே μ மோல் கொண்ட நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் வாயுச் சமன்பாட்டை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$PV = \mu RT \qquad (8.3)$$

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 98 06-01-2023 17:28:45